

몰입형 소셜 VR 환경에서 아바타 관련 사회적 단서가 자기-노출에 미치는 영향

: 아바타 간 거리와 상대 아바타의 신체적 매력도를 중심으로

2023. 05. 19.

마혜현 (한양대학교 광고홍보학과 박사과정)
금세연 (한양대학교 광고홍보학과 박사과정)
방서여 (한양대학교 광고홍보학과 석사)
오준혁 (한양대학교 광고홍보학과 석사과정)
이진 (한양대학교 광고홍보학과 석사과정)
이병관 (한양대학교 광고홍보학과 교수)

Index

1. Introduction
2. Literature review
3. Methods
4. Results
5. Discussions

1. Introduction

- 최근 개인이 사회적 상호작용에 참여할 수 있는 새로운 커뮤니케이션 채널로서 몰입형 소셜 가상환경(immersive social virtual reality : ISVR)이 등장함.
- 새로운 환경에서 새로운 사람과 관계를 맺기 시작할 때, ISVR 플랫폼에서 일어나는 사람들의 상호작용하는 방식을 이해하는 것이 점점 더 중요해짐.
- 아바타 기반의 커뮤니케이션은 ISVR의 사회적 상호작용과 기존의 SNS 또는 비 몰입형 가상 환경과 같은 컴퓨터 매개 사회적 상호작용과의 차이를 구분하게 하는 중요한 특성임.
- 본 연구의 주요 목적은 ISVR 공간에서의 사회적 상호작용 과정에서 아바타 관련 사회적 단서가 이용자의 커뮤니케이션 결과에 미치는 영향을 살펴보는 것임.

▲ Meta Horizon ¹⁾

1) Retrieved May 14, 2023, from <https://twitter.com/MetaHorizon/status/1494007916990373895?s=20>

2. Literature review

(1) initial interpersonal communication & self-disclosure

불확실성 감소 이론 (URT)

사람들은 초기 상호작용 동안 자신과 타인의 행동에 대한 불확실성을 감소시키기 위해 노력함. 불확실성은 정보추구 행동으로 이어지는데, 매개 커뮤니케이션 상황의 경우 자기-노출이나 질문과 같은 상호적 전략을 사용하도록 유도됨. (Berger & Calabrese, 1974; Berger, 1979; Walther, 1992; Walther & Parks, 2002 참조)

사회적 정보 처리 이론 (SIP)

사람들은 사회적 정보 처리에 있어 다양한 단서를 사용하여 서로의 인상을 형성하는데, 상호작용을 통해 전달되는 언어적 및 비언어적 단서의 양과 질은 커뮤니케이션 매체에 따라 서로 다름. (Kruger et al., 2005 참조)

- 상당히 많은 선행 연구들이 다양한 문화적 요인(e.g., Haugh & Carbaugh, 2015; Nakanishi, 1986), 사회적 요인(e.g., Phillips et al., 2009), 개인적 요인(e.g., Giordano et al., 2006; Miller et al., 1983) 등이 상호작용 동안 자기-노출에 미치는 영향에 대한 근거를 제공해 왔으며, 특히 Ramirez Jr et al. (2002)는 정보추구 전략을 사용하는 데 있어 영향을 미칠 수 있는 요인들을 범주화하였음.
- 본 연구에서는 Ramirez Jr et al. (2002)가 제시한 커뮤니케이터 관련 요인, 상황/맥락 관련 요인과 더불어 개인 차이를 조사할 수 있는 요인을 추가로 살펴보고자 함. 구체적으로는 ISVR 공간에서의 최초 상호작용 동안 자기-노출에 미치는 상대 아바타의 신체적 매력도, 아바타 간 거리, 성별의 영향을 탐색하고자 함.

2. Literature review

(2) Communicator-related factor influencing self-disclosure: **physical attractiveness**

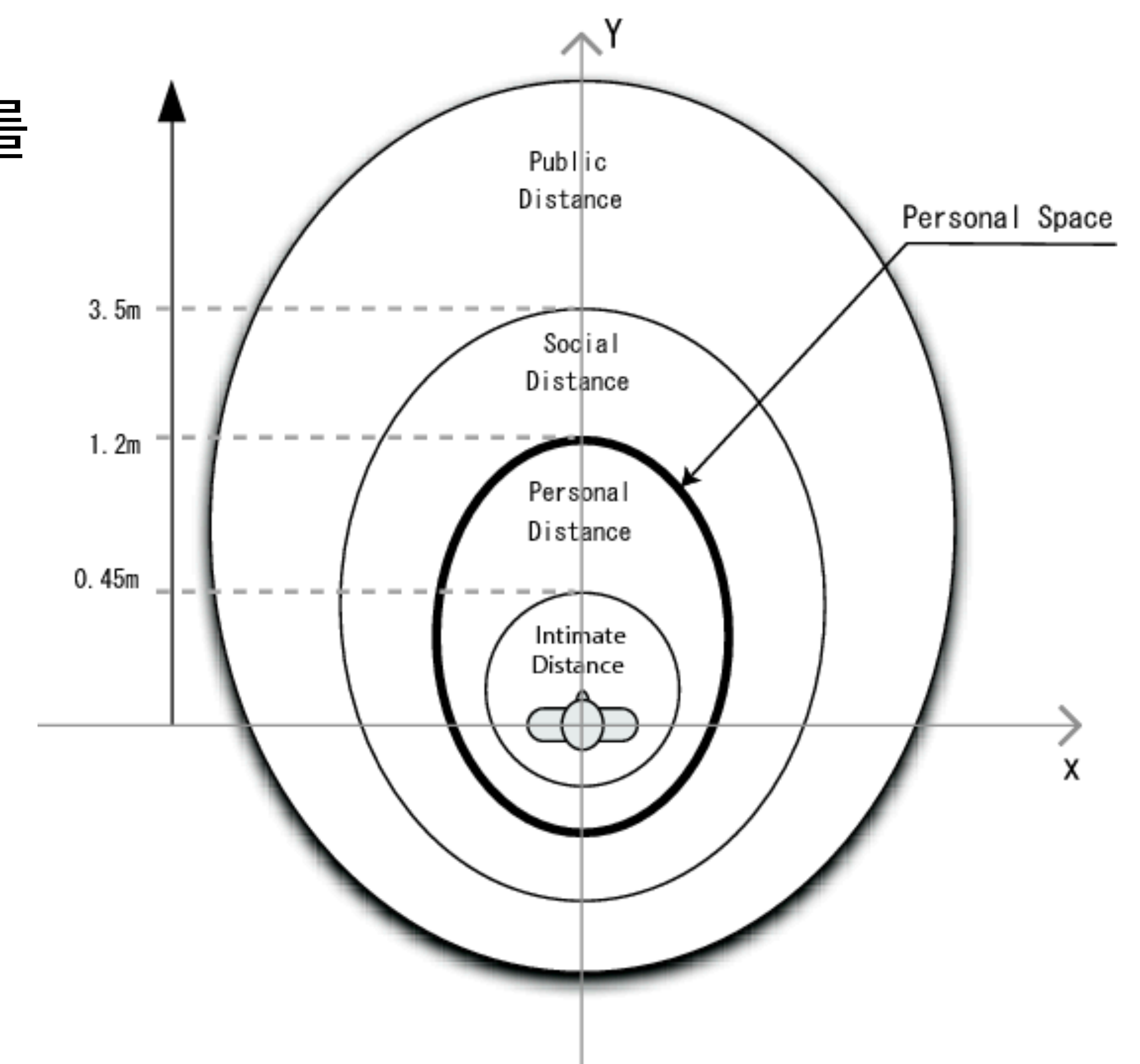
- 자기-노출에 영향을 미치는 사회적 단서 중 커뮤니케이터 관련 요인에는 성격, 특성, 배경, 정보추구 패턴 등 커뮤니케이션을 수행하는 주체에 내재된 요인이 포함될 수 있으며, 본 연구에서는 신체적 매력도를 살펴봄.
- 일반적으로 매력적인 사람들은 더 사교적이고, 정직하고, 지적이며, 우월한 사회적 파트너로 간주되며(Langlois et al., 2000), 웹 기반 소비자 행동(Holzwarth et al., 2006), 아바타 선택(Nowak & Rauh, 2005) 등 다양한 맥락의 선행 연구에서 사람들이 매력적인 아바타를 이미 확립된 고정관념에 따라 평가한다는 것이 나타남.
- 이러한 신체적 매력도와 자기-노출에 대한 선행연구들은 공통적으로 다양한 맥락의 대인 간 초기 상호작용에 있어 상대방의 신체적 매력도는 더 강한 자기-노출 행동으로 이어졌음을 주장함(e.g., Brundage et al., 1976; Hanum et al., 2019; Kurzban and Weeden, 2005).

➡ H1: 몰입형 소셜 가상환경의 대인 상호작용에서 상대 아바타의 신체적 매력도는 자기-노출의 (1)빈도, (2)친밀도에 영향을 미칠 것이다.

2. Literature review

(3) Situation/context-related factor influencing self-disclosure: inter-avatar distance

- 자기-노출에 영향을 미치는 사회적 단서 중 상황 관련 요인에는 정보를 얻을 수 있는 시간이나 물리적 거리 등 정보 추구 행동에 대한 외부 요인이 포함될 수 있으며, 본 연구에서는 상대방과의 대화 거리, 즉 아바타 간 거리를 살펴봄.
 - 일반적으로 사람들은 가깝다고 생각하는 가족, 친구, 연인 등과의 관계에 있어서는 가까운 거리를 유지하지만 그렇지 않은 경우 일정한 거리를 두고 의사소통하며, 공간과 거리에 따라 초기 커뮤니케이션 방식이 어떻게 달라지는지에 대한 연구들이 진행됨(e.g., Greene, 1977; Jourard and Friedman, 1970; Okken et al., 2013).
 - 특히 가상 환경에서 신체적 거리는 중요하게 연구되고 있으며(e.g., Bailenson et al., 2001; Nassiri et al., 2010), 이러한 신체적 거리와 자기-노출에 대한 선행연구들은 아바타와 사람, 또는 아바타와 아바타 간 거리가 가까워질 수록 긍정적인 감정(호감도 등)을 보고하였음(e.g., Del Aguila et al., 2021; Krikorian et al., 2000).
- ➡ H2: 몰입형 소셜 가상환경의 대인 상호작용에서 아바타 간 거리는 자기-노출의 (1)빈도, (2)친밀도에 영향을 미칠 것이다.



▲ Definition of the Personal Space ²⁾

²⁾ Retrieved May 14, 2023, from https://doi.org/10.1007/978-3-642-04052-8_6

2. Literature review

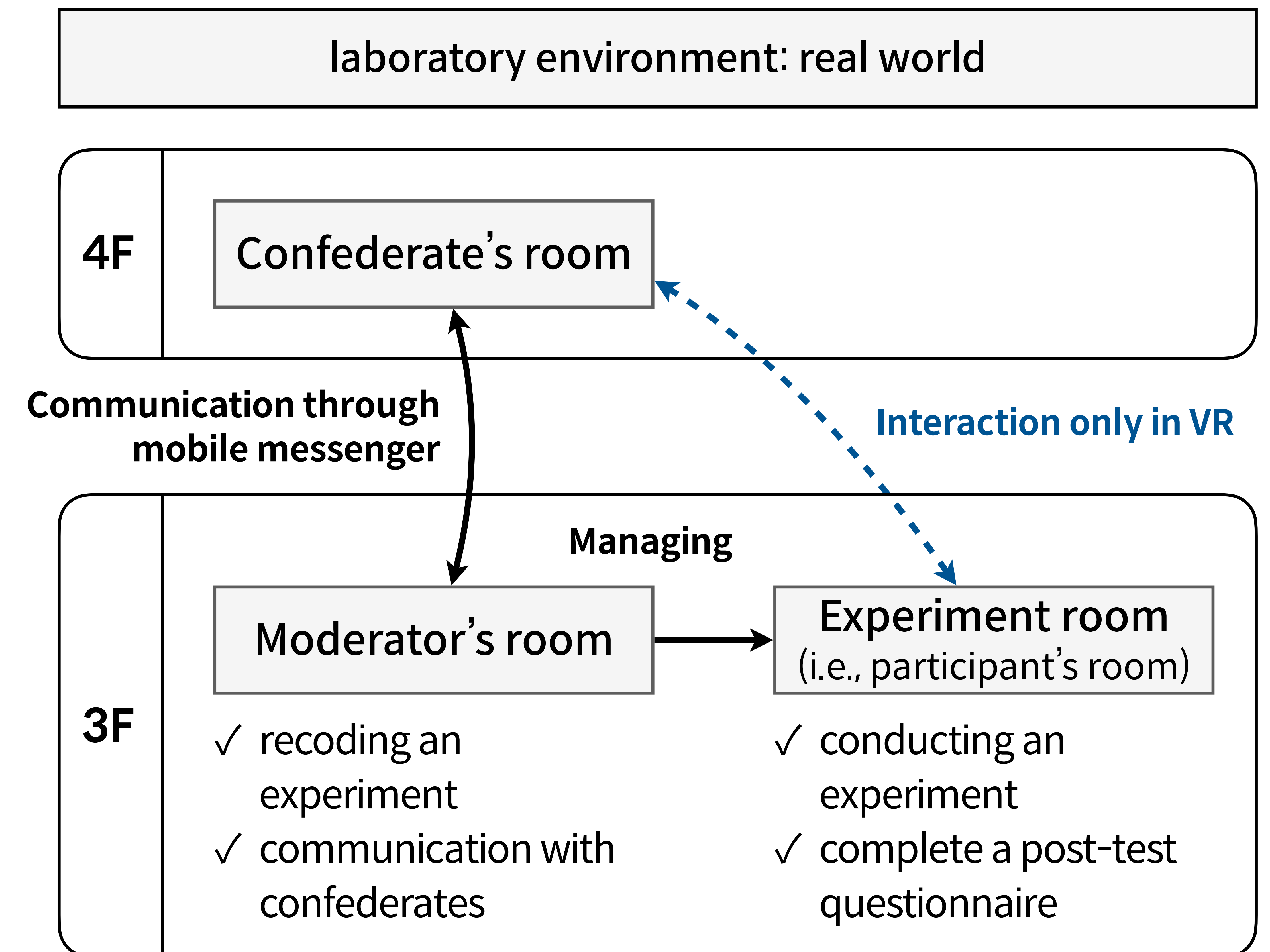
(4) Individual factor influencing self-disclosure: user's gender

- 성별은 사회적 상호작용에서 고려해야 할 대표적인 개인 차이로 간주되는데, 자기-노출과 관련하여 남성에 비해 여성이 더 많은 자기-노출한다는 결과는 많은 문헌에서 보고되어왔음(e.g., Bond, 2009; Sheldon, 2013).
 - 특히 메타분석 연구에 따르면(Dindia & Allen, 1992), 여성이 남성에 비해 다소 더 많은 자기-노출을 사용하는 것으로 나타났음($d = .18$). 그러나 개별 연구에서 보고된 것 만큼 일관된 결과는 아니었으며, 여러 조절변수(예: 상호작용 대상의 성별, 자기노출의 측정 방법과 대인관계 간 상호작용)가 발견되기도 하였음.
 - 본 연구에서는 사회적 상호작용의 정보처리적 측면에서 Meyers-Levy and Maheswaran (1991)의 선택성 모델(Selectivity model)을 기반으로 성별의 차이를 예상해보고자 함. 또한 ISVR 플랫폼에서 아바타 관련 사회적 단서와 개인 차이의 상호작용 효과를 탐색하고자 함.
- ➡ H3: 몰입형 소셜 가상환경의 대인 상호작용에서 성별은 자기-노출의 (1)빈도, (2)친밀도에 영향을 미칠 것이다.
- ➡ RQ1: 몰입형 소셜 가상환경의 대인 상호작용에서 성별과 아바타 간 거리, 상대 아바타의 신체적 매력도는 서로 상호작용하여 자기-노출의 (1)빈도, (2)친밀도에 영향을 미칠 것이다.

3. Methods

(1) Participants, experimental design, procedure

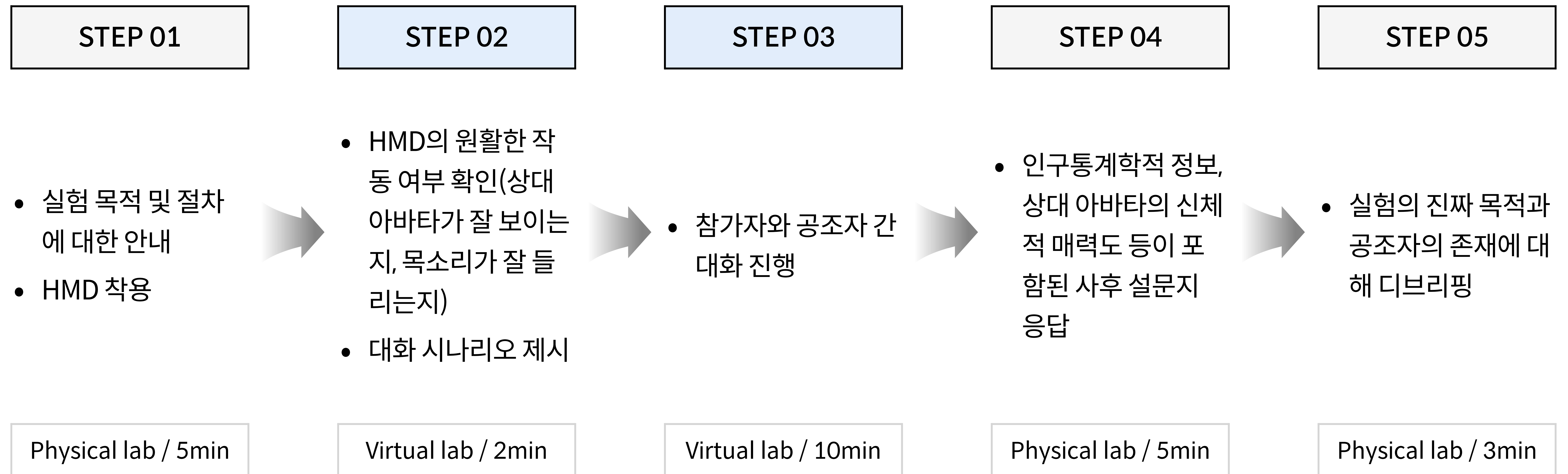
- 2 (성별: 남성 vs. 여성) × 2 (아바타 간 거리: 가까운 거리 vs. 먼 거리) × 2 (신체적 매력도: 고 vs. 저)의 피험자 간 요인설계를 사용하여, 2022년 6월에 약 3주 간 실험실 실험을 수행함.
- 모든 참가자는 사전동의 과정을 거쳤으며, 참여에 대한 인센티브로 특정 교과목에서 추가 점수를 제공받았음. 최종 분석에 포함된 총 54명의 참가자 중 62.9%가 여성이었고(N = 34), 평균 20.2세였음(SD = 2.17).
- 실험은 메타(Meta)에서 운영하는 상용 ISVR 플랫폼인 <Horizon Workrooms> 환경을 통해 이루어졌으며, 피험자는 Oculus Quest 2 기기를 착용하여 자신의 아바타의 1인칭 시점으로 ISVR 환경에 참여함.
- 모든 실험의 각 시행에는 진행자, 공조자, 피험자 세 명이 참여함.



3. Methods

(1) Participants, experimental design, procedure

- 대인 상호작용과 관련된 선행 실험연구를 참고하여, 참가자들에게 친해지기 과제(Frank & Gilovich, 1989)를 제시하였음.



3. Methods

(2) The experimental manipulation

inter-avatar distance



physical attractiveness



3. Methods

(2) The experimental manipulation

3. Methods

(3) Data analysis

①

Content analysis

- 분석 목적: ISVR 환경의 녹화물 분석을 통한 피험자들이 사용하는 자기-노출 전략 조사
- 전체 샘플의 20%(N = 12)에 대한 크리펜돌프 알파(Krippendorff's alpha) 신뢰도 계수는 평균 .882

②

three-way ANOVA

- 분석 목적: 세 가지 독립변수가 사용자의 자기-노출에 미치는 주효과 및 상호작용효과 검증
- 통계적 검정력에 미치는 작은 표본 크기의 영향을 고려하여 빈도주의 및 베이지안 접근의 분산분석 시행
- 고전적인 영가설검정(null hypothesis significance testing: NHST)이 유의성을 과대평가하는 경향이 있는 것과 달리, 베이지안 추론에서 사용되는 베이즈 요인(bayes factor: BF)은 크기와 같은 샘플링 특성에 관계 없이 해석가능함.

4. Results[†]

- 종속변수(자기-노출의 빈도)에 대한 세 가지 예측변수(성별, 아바타 간 거리, 상대 아바타의 신체적 매력도)를 포함한 18개의 대안 모델과 1개의 Null 모델비교한 결과를 아래 표에 제시함.

No.	Models	BF _M	BF ₁₀	Error%
1	IAD + ATT + GEN	5.628	852.411	2.242
2	IAD + ATT + GEN + IAD×ATT	4.964	773.579	0.963
3	IAD + ATT + GEN + IAD×GEN	1.936	347.490	2.309
4	IAD + ATT + GEN + ATT×GEN	1.827	329.787	3.169
5	IAD + ATT + GEN + IAD×ATT + IAD×GEN	1.724	312.802	1.264
6	IAD + ATT + GEN + IAD×ATT + ATT×GEN	1.632	297.505	1.272

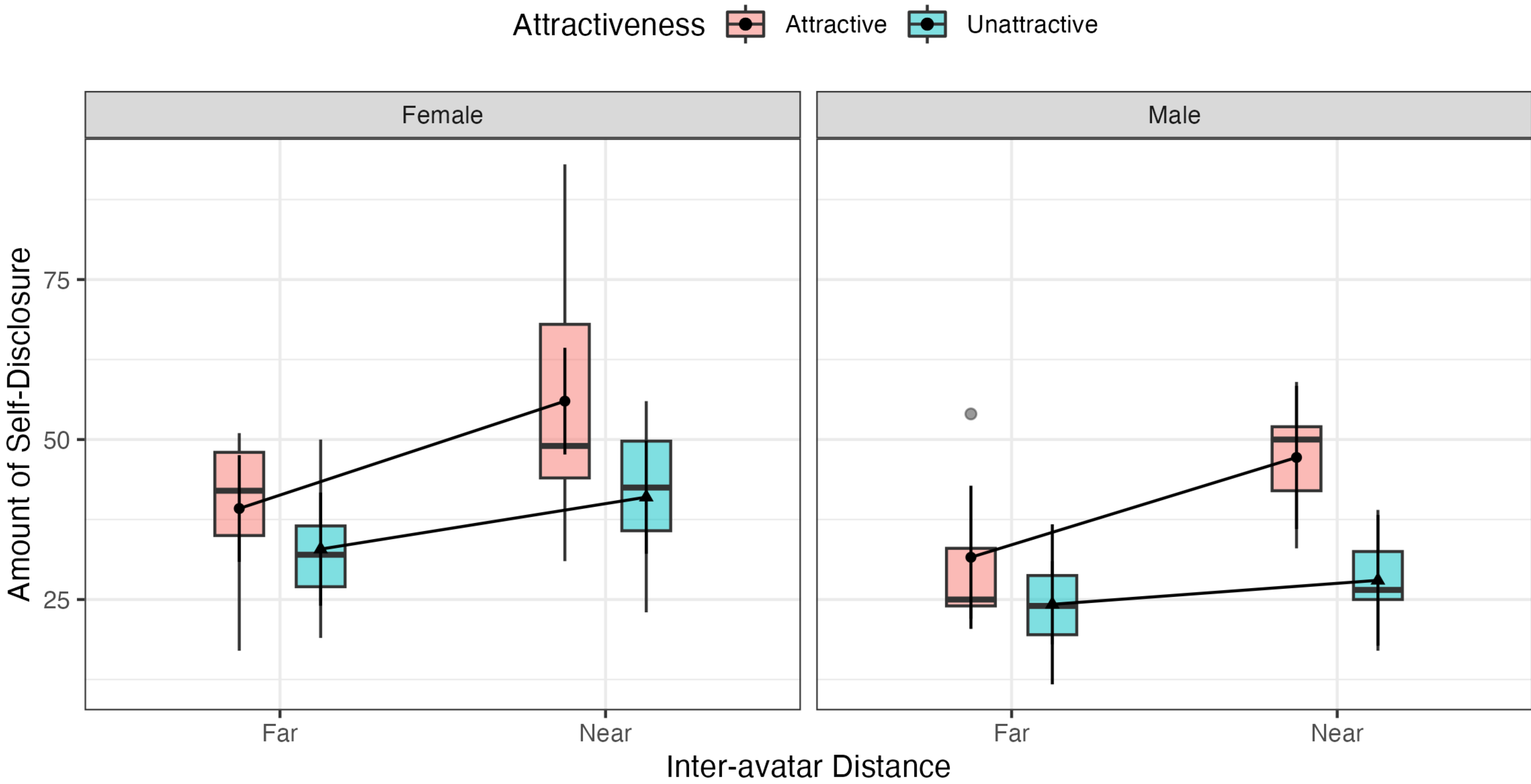
Note. GEN = Gender; ATT = Attractiveness; IAD = Inter-Avatar Distance; BF_M column shows change from prior odds to posterior odds; BF₁₀ column shows the Bayes factors of each model compared to the null model; Error% column shows an estimate of the numerical error in the computation of the Bayes factor, and an error% below 20% is generally considered acceptable(van den Bergh et al., 2020).

[†]지면의 한계로 인해 자기-노출의 빈도와 유사한 결과를 나타내는 자기-노출의 친밀도의 결과는 생략함

4. Results †

- 각 예측변수의 효과를 평가하기 위한 베이지안 모델 평균화(Bayesian model averaging: BMA) 결과를 아래 표에 제시함.
- 이러한 결과에 따르면, H1은 중간 정도의 증거를 기반으로 참일 것으로 가정되며, H2 및 H3은 강력한 증거를 기반으로 참일 것으로 가정됨. 또한 RQ1은 약한 증거를 기반으로 하여 부분적으로 지지됨.

Source	P(incl)	P(incl D)	BF _{incl}
GEN	0.737	0.925	4.377
ATT	0.737	0.988	29.256
IAD	0.737	0.983	20.401
GEN×ATT	0.316	0.266	0.784
GEN×IAD	0.316	0.274	0.819
ATT×IAD	0.316	0.467	1.899
GEN×ATT×IAD	0.053	0.014	0.249



† 지면의 한계로 인해 자기-노출의 빈도와 유사한 결과를 나타내는 자기-노출의 친밀도의 결과는 생략함

5. Discussions

(1) 이론적 함의

- 현실 세계에서의 대인 간 커뮤니케이션 현상이 가상 세계에서도 여전히 작동하는지 혹은 서로 다른 양상을 보이는지에 대한 질문은 인간을 연구하는 사회과학 연구자에게 매우 중요한 의미임.
- 실제로 고전적인 대인간 연구들을 가상 세계에서 재현하기 위한 학자들의 시도는 지속적으로 이루어지고 있음. (예: 스탠리 밀그램의 복종 실험을 재현한 Slater et al. (2006), 솔로몬 애쉬의 동조 실험을 재현한 Kyrlitsias and Michael-Grigoriou (2018), 순차적 설득 전략(FITD, DITF)에 대한 실험을 재현한 Eastwick and Gardner (2009) 등)
- 가상 세계를 연구하는 것이 인간 행동에 대한 이해를 넓힐 것이라는 학계의 주장(Miller, 2007)에 따라, 본 연구가 하나의 작은 경험적 근거를 보탬으로써 가상 세계의 과학적 지식의 축적에 기여할 수 있을 것으로 기대함.

5. Discussions

(2) 실무적 함의

- 많은 상용 multi-user VR 시스템에서 가상의 커뮤니티를 만드는 일에 주목하고 있는데(예: 가상 회의실, 가상 광장, 가상 월드), 이러한 가상 커뮤니티에서 사용자 간의 상호작용을 촉진하고 질서를 유지하는 일은 실무적으로 매우 중요함.
- 이러한 측면에서 본 연구의 결과는 상용 ISVR 플랫폼의 운영에 그대로 적용될 수 있으며, 사용자들 간의 상호작용에서 자기-노출을 향상시키기 위해 기술적, 시스템적 제도를 설계하고 유도할 수 있을 것임. 이때 유효한 아바타 간 상호작용을 위해서는 사회적 단서로서 아바타의 외모와 아바타 간 거리가 중요하게 고려될 필요가 있음.

몰입형 소셜 VR 환경에서 아바타 관련 사회적 단서가 자기-노출에 미치는 영향

: 아바타 간 거리와 상대 아바타의 신체적 매력도를 중심으로

2023. 05. 19.

마혜현 (한양대학교 광고홍보학과 박사과정)
금세연 (한양대학교 광고홍보학과 박사과정)
방서여 (한양대학교 광고홍보학과 석사)
오준혁 (한양대학교 광고홍보학과 석사과정)
이진 (한양대학교 광고홍보학과 석사과정)
이병관 (한양대학교 광고홍보학과 교수)